

SantéPlus Bénin

Plateforme digitale de mutuelle / assurance santé

GUIDE DES INTERFACES & PROCÉDURES

Parcours de soins • Prescriptions • Tiers payant • Comptabilité OHADA • Référentiels • PWA

À l'attention de la Direction Générale, de la Direction Technique et des équipes métier pour validation : ce qui est implémenté, comment ça marche, quoi ajuster

Version 1.5 • 08 octobre 2026 • Ref. GUIDE-INTERFACES-005 — alignement sur la prod : menu /app, tailles bundle, limites upload, rôles, photos, permissions (38 clés), rétention 03:00, QR vérifié

Document confidentiel — usage interne

Sommaire

Le sommaire est généré automatiquement par Word à partir des titres. Dans Word : Références → Table des matières → Mettre à jour la table.

Astuce : Ctrl+clic sur une entrée pour naviguer directement à la section.

1 — Objet du document & méthode de validation	2
2 — Cartographie des rôles & accès	3
3 — Espace Assuré (/app) — 8 entrées de menu + notifications	3
3.1 Tableau de bord (/app)	3
3.2 Ma couverture — Mon contrat (/app/contrat)	4
3.3 Carte d'assuré (/app/carte)	4
3.4 Ordonnances (/app/ordonnances) — NOUVEAU	4
3.5 Consultations (/app/consultations)	4
3.6 Mes soins — Dossiers de soins (/app/soins) — NOUVEAU, CŒUR DU SYSTÈME	4
3.7 Remboursements (/app/remboursements)	4
3.8 Autres entrées assuré	5
4 — Espace Médecin / Prescripteur (/prestataire — permission provider.prescribe)	5
4.1 Consultations (/prestataire/consultations)	5
4.2 Ordonnances (/prestataire/ordonnances)	5
5 — Espace Pharmacie (/prestataire — Délivrances)	5
5.1 Délivrer une ordonnance (/prestataire/delivrances)	5
5.2 Règles configurables par acte	6
6 — Laboratoire / Imagerie / Clinique / Hôpital	6
7 — Tiers payant — deux circuits coexistent	6
Circuit générique (legacy) — /prestataire/nouvelle → /provider/thirdparty/initiate + /confirm	6
8 — Espace Prestataire — vue d'ensemble	6
9 — Espace Entreprise (/entreprise)	7
10 — Espace Assureur / Gestionnaire & Admin (/admin)	7
Dashboard & pilotage	7
Autorisations préalables	7
Contrôle factures	7
Produits & conventions	7
11 — Dossier de soins — objet fédérateur (CareRecord)	7
12 — Comptabilité technique OHADA	8
13 — Référentiels : Branches, Maladies (CIM-10), Panier de soins	8
14 — Hospitalisation — Entente préalable & GED / RGPD / PWA	8
14.1 Entente hospitalière	8
14.2 GED versionnée	9
14.3 RGPD	9
14.4 PWA	9
15 — Notifications & recherche	9
16 — Parcours complet de référence (§43) — scénario validé	9
17 — Grille de validation — à compléter	10
Annexe — Matrice des permissions (extrait)	10

1 — Objet du document & méthode de validation

Ce guide décrit, interface par interface, ce que fait chaque écran, les options qu'il offre et la procédure exacte à suivre. Il sert de support de revue : vous pouvez annoter directement ce document (mode Révision de Word) pour indiquer ce qui manque, doit être corrigé ou ajouté.

Comment valider

- Parcourez chaque section dans l'ordre : le flux est présenté dans l'ordre chronologique du parcours de soins.
- Pour chaque page, vérifiez : les champs affichés, les boutons proposés, les contrôles automatiques et les messages d'erreur.
- Notez vos retours dans la grille du chapitre 14 ou en commentaires Word (Insertion → Nouveau commentaire).
- Les captures conceptuelles sont intentionnellement schématiques : l'interface réelle (<http://localhost:5173> en local) fait foi pour le rendu exact.

► Conventions : [QR] = jeton QR opaque ; FCFA = montants entiers ; les statuts en MAJUSCULES sont les valeurs techniques affichées avec un badge couleur.

2 — Cartographie des rôles & accès

La plateforme compte 6 rôles opérationnels — SUPER_ADMIN, INSURANCE_MANAGER, SUPPORT_AGENT, COMPANY_ADMIN, MEMBER, PROVIDER (const ROLES, apps/api/src/common/permissions.ts). Chaque rôle ne voit que les données et actions strictement nécessaires à sa mission (principe du moindre privilège). Précision : « Distributeur » et le personnel d'établissement ne sont pas des rôles supplémentaires — ce sont des entités et des permissions (distributors.read/manage, provider.staff) rattachées à ces 6 rôles.

Rôle	Qui ?	Espace	Données visibles
Assuré / Bénéficiaire	Particulier ou salarié + ayants droit	/app	Ses contrats, garanties, plafonds, consultations, ordonnances, délivrances, factures, timeline complète de ses dossiers
Médecin / Prescripteur	Personnel habilité d'une clinique/hôpital	/prestataire (prescrire)	Patients de son établissement : motif, diagnostic, prescriptions qu'il a créées
Pharmacie	Personnel officine partenaire	/prestataire (délivrer)	Ordonnances à délivrer, produits prescrits, couverture nécessaire — pas le dossier médical complet
Laboratoire / Imagerie	Techniciens	/prestataire (délivrer)	Examens prescrits uniquement
Gestionnaire assurance	Back-office assureur	/admin	Tous les dossiers, contrats, factures, plafonds consommés, anomalies — pas le contenu médical modifiable
Administrateur plateforme	Super admin	/admin + config	Tout + produits, partenaires, rôles, audit, paramètres

Entreprise : cas particulier

L'entreprise est un souscripteur (compte COMPANY_ADMIN sur /entreprise), pas un soignant. Elle ne voit jamais le détail médical de ses salariés : uniquement des agrégats (ex. sinistralité globale) et des données administratives (cotisations, mouvements). Le cloisonnement est contrôlé côté API : toute tentative d'accès au détail médical renvoie « Accès restreint ».

► Multi-utilisateurs par établissement : un administrateur d'établissement (ex. Clinique Mahouna) peut créer des comptes pour son personnel (médecin, infirmier, caissier, facturation) depuis /prestataire/personnel, avec suspension et reset de mot de passe.

3 — Espace Assuré (/app) — 8 entrées de menu + notifications

Objectif : permettre à l'assuré (et à ses ayants droit) de suivre son parcours de soins de bout en bout sans appeler un gestionnaire. Menu latéral réel (AppLayout, MENUS.member) : Accueil, Mes soins, Mon contrat, Carte, Remboursements, Mon profil, Réseau, Distributeur — 8 entrées, plus la cloche Notifications dans l'en-tête (/app/notifications). Les pages Ordonnances (§3.4) et Consultations (§3.5) existent mais ne figurent pas dans la sidebar (accès par URL directe).

3.1 Tableau de bord (/app)

Vue d'ensemble en 3 stat-cards (Contrat / Validité / Statut) + alertes + 2 colonnes.

Bloc	Contenu affiché	Options / Actions	Source des données
Contrat	Numéro, produit, statut (badge couleur)	—	Contract
Validité	Début → fin, jours restants	Renouveler maintenant (si ≤ 30 j)	Contract.startDate/endDate + calcul
Demandes récentes	4 dernières : réf., date soins, montant, statut	Tout voir → /app/remboursements	Claim

Établissements proches	3 plus proches (Cotonou par défaut)	Annuaire →	Provider (tri haversine si géoloc)
Carte d'assuré	Bandeau sombre avec CTA	Voir ma carte → /app/carte	Contract.cardToken

3.2 Ma couverture — Mon contrat (/app/contrat)

Fiche contrat + plafonds restants par garantie (barre de progression, reste/illimité) + échéancier des cotisations.

Élément	Options	Procédure
Statut	Actif / Suspendu / Expiré... (badge)	—
Plafonds	Reste par catégorie (indicateur visuel)	— (calcul : plafond – éligible consommé dans l'année d'anniversaire)
Échéances	En attente / En retard / Payée	Si PAIEMENT EN ATTENTE : choisir le moyen (MOCK/FedaPay/CinetPay) → Payer → contrat ACTIVÉ
Renouveler	Bouton si ≤ 30 j	POST /contracts/:id/renew → nouvelle échéance

3.3 Carte d'assuré (/app/carte)

- Affiche : titulaire, n° assuré (MEM-...), n° contrat (CTR-...), validité, produit + QR code SVG.
- Le QR encode {"t":"jeton_32hex"} — jeton opaque (cardToken = 16 octets aléatoires → 32 caractères hex, secureToken(16)), aucune donnée perso. Régénération possible (ancien jeton immédiatement invalide). Charge utile produite par cardQrPayload() côté front et qrPayload côté API (mêmes bytes), testée dans format.spec.ts.
- Usage : présenté au prestataire qui le scanne (caméra ou saisie) pour vérification serveur.
- Photo obligatoire : portrait de l'assuré et de chaque ayant droit (upload POST /users/me/photo ou /beneficiaries/:id/photo — lecture GET sur les mêmes chemins) — affichée en 80 px sur la carte, 120 px côté prestataire avec case à cocher "Je confirme la photo correspond" bloquante.

► Si la photo manque, la carte affiche les initiales et un badge "Photo manquante — ajoutez-la depuis Profil" ; la vérification prestataire l'indique également.

3.4 Ordonnances (/app/ordonnances) — NOUVEAU

Liste de toutes les ordonnances du patient et de ses ayants droit. Chaque ligne : n° ORD-..., statut, validité, prescripteur.

Statut	Signification	Options pour l'assuré
ACTIVE	Délivrable — quantité restante > 0 et dans la fenêtre de validité	Détail & QR · Imprimer l'ordonnance
PARTIALLY_EXECUTED	Partiellement délivrée — reste à délivrer	Idem
EXECUTED	Entièrement exécutée	Consultation seule
EXPIRED / CANCELLED	Périmée ou annulée par le prescripteur	Aucune délivrance possible

► Renouvellements : si l'ordonnance est renouvelable (ex. 2x), le médecin peut prolonger la validité et remettre deliveredQty à 0 — l'assuré voit le compteur renouvellementsUsed / renewalsAllowed.

3.5 Consultations (/app/consultations)

Historique des consultations : référence CON-..., motif, diagnostic, praticien, date. Lien vers l'ordonnance générée le cas échéant.

3.6 Mes soins — Dossiers de soins (/app/soins) — NOUVEAU, CŒUR DU SYSTÈME

Agrège un épisode complet : consultation → prescription → délivrance(s) → prise en charge → facturation. Chaque dossier porte une référence DOS-... et une timeline horodatée.

Bloc du dossier	Contenu	Procédure
En-tête	Référence DOS-..., statut OPEN, dates, patient	—
Consultation	Motif, diagnostic, praticien	— (créée par le médecin)
Ordonnance	Numéro, lignes, QR	Imprimer
Délivrance	Produits délivrés, montants, substitution éventuelle	—
Prise en charge	Estimation : couvert / reste à charge	—
Timeline	CONSULTATION_CREATED → PRESCRIPTION_CREATED → DELIVERY_CREATED → CLAIM_AUTHORIZED...	Filtrage par rôle : l'entreprise ne voit pas le médical

3.7 Remboursements (/app/remboursements)

Deux modes coexistent désormais :

- Remboursement classique : l'assuré photographie sa facture (POST /claims multipart) → estimation → file gestionnaire (approbation/refus) → paiement.
- Tiers payant via ordonnance : aucune action de l'assuré — la prise en charge est créée côté prestataire et apparaît automatiquement dans ses prises en charge.

3.8 Autres entrées assuré

Entrée	Rôle	À vérifier
Ayants droit	Ajout conjoint/enfant selon règles produit (âge max, quota)	Règle du quota maxBeneficiaries par produit
Réseau de soins	Recherche q/type/ville + « Autour de moi » (géoloc)	Tri distance + badge Tiers payant
Paielements	Historique cotisations	Statut par échéance
Documents	Contrat, certificat PDF, attestation	Génération PDF (pdfkit) — vérifiez les mentions légales
Notifications	In-app + e-mail/SMS/WhatsApp (selon config)	Routage par sujet (NOTIFY_*_TOPICS)
Profil	Coordonnées, mot de passe	Chiffrement nationalIdEnc (AES-256-GCM)

4 — Espace Médecin / Prescripteur (/prestataire — permission provider.prescribe)

Réservé aux utilisateurs habilités (médecin, infirmier prescripteur). Le pharmacien/caissier sans cette permission ne voit pas ces pages.

4.1 Consultations (/prestataire/consultations)

Option	Détail	Contrôles
Enregistrer une consultation	Champs : n° assuré/QR, motif, diagnostic, praticien, spécialité — bouton Enregistrer	Contrat du patient doit être ACTIF (sinon 400)
Liste	Référence CON-..., patient, praticien, motif, date	Filtre par q (motif, nom patient)

4.2 Ordonnances (/prestataire/ordonnances)

Option	Détail	Procédure
Scanner une ordonnance	QR ou n° ORD-... → affiche patient, validité, lignes avec remaining	GET /provider/prescriptions/scan — gère EXPIRED / EXECUTED
Nouvelle ordonnance	Depuis une consultation (pré-rempli) ou standalone : n° assuré, lignes (médicament/acte, quantité, prix, posologie, durée), validité (jours), renouvellements	POST /provider/prescriptions → n° ORD-... + QR — dossier de soins créé/mis à jour
Liste	Toutes les ordonnances de l'établissement	Filtre statut (ACTIVE, PARTIALLY_EXECUTED...)
Détail	QR imprimable, lignes avec délivré/restant, boutons Renouveler / Annuler / Imprimer	Renouvellement : deliveryQty remis à 0, validUntil +30 j, renewalsUsed++

► Traçabilité : chaque prescription porte prescriberUserId + prescriberName — une pharmacie ne peut jamais créer une ordonnance (403).

5 — Espace Pharmacie (/prestataire — Délivrances)

5.1 Délivrer une ordonnance (/prestataire/delivrances)

Flux imposé par le métier : ordonnance d'abord, délivrance ensuite. Le système refuse toute délivrance sans prescription valide lorsque l'acte l'exige.

Étape	Action du pharmacien	Contrôle système
1. Charger	Scanner le QR ordonnance ou saisir le n° ORD-...	Ordonnance ACTIVE/PARTIALLY_EXECUTED, non expirée, patient trouvé
2. Lignes	Pour chaque ligne : quantité à délivrer ≤ remaining, note de substitution si produit différent	Reste disponible vérifié ligne par ligne

3. Envoyer	Confirmer la délivrance	→ contrat ACTIF, garantie PHARMACY, plafond restant, taux ; création Delivery + Claim THIRDPARTY (DEL-..., TPE-...) + dossier mis à jour
4. Résultat	Voir : total, couvert, reste à charge	Estimation du moteur (taux, franchise, plafond)

► Délivrance partielle : le pharmacien peut ne délivrer que 2/3 lignes ; le reste reste disponible pour une autre pharmacie/laboratoire. Une fois quantity épuisée → prescription EXECUTED.

5.2 Règles configurables par acte

Acte (exemple)	Prescription	Accord préalable	Effet si manquant
Paracétamol (OTC)	Non	Non	Délivrance directe autorisée
Amoxicilline	Oui	Non	Bloqué : « Aucune prescription valide trouvée »
Échographie	Oui	Non	Bloqué
Bloc opératoire	Oui	Oui	Bloqué + autorisation gestionnaire requise

Ces drapeaux se paramètrent par acte (Act.requiresPrescription / requiresPriorAuth) et peuvent être surchargés par produit. Le moteur applique la règle de l'acte.

6 — Laboratoire / Imagerie / Clinique / Hôpital

Même parcours que la pharmacie, adapté à la spécialité : la prescription porte un actId LABORATORY / SPECIALIZED / HOSPITALIZATION. Le laboratoire voit uniquement les examens qui le concernent (filtre par catégorie).

Établissement	Particularité	À vérifier
Laboratoire	Examens à jeun, résultats à transmettre	Prescription LABORATORY requise
Imagerie	Devis, autorisation préalable fréquente	Act.requiresPriorAuth contrôlé par le seuil thirdPartyAuthThreshold (défaut 150 000 FCFA)
Clinique/Hôpital	Admission, hospitalisation, chirurgie : demande d'autorisation via Claim AUTH_REQUIRED → décision gestionnaire	Suivi facturation provisoire → finale
Optique/Dentaire	Devis + fréquence de renouvellement	Plafonds spécifiques (ex. optique 100 000 FCFA)

7 — Tiers payant — deux circuits coexistent

Circuit	Quand	Qui crée la prise en charge	Calcul
Direct (ex. consultation)	Acte sans prescription requise	Le prestataire saisit l'acte → estimation immédiate	Taux/plafond du produit
Sur ordonnance (pharmacie, labo...)	Acte avec requiresPrescription	La délivrance crée automatiquement le Claim THIRDPARTY lié à l'ordonnance	Idem, mais filtré par la prescription

Circuit générique (legacy) — /prestataire/nouvelle → /provider/thirdparty/initiate + /confirm

Utilisé pour les consultations directes. Pour la pharmacie, ce circuit est désormais bloqué sans ordonnance : « Aucune prescription valide trouvée pour cette prestation » (400).

8 — Espace Prestataire — vue d'ensemble

Entrée de menu	Route	Qui y a accès	Statut
Tableau de bord	/prestataire	Tous PROVIDER	KPIs : patients/jour, facturé, à recevoir, encaissé + activité récente
Vérifier un assuré	/prestataire/verifier	provider.verify	QR + n° assuré + n° contrat — plafonds temps réel
Consultations	/prestataire/consultations	provider.prescribe	Liste + création
Ordonnances	/prestataire/ordonnances	provider.prescribe	Liste + scan QR + détail + renouvellement + impression
Délivrances	/prestataire/delivrances	provider.thirdparty	Scan ordonnance → délivrance + calcul TP

Nouvelle prise en charge	/prestataire/nouvelle	provider.thirdparty	Circuit direct (consultation)
Prises en charge	/prestataire/prises	provider.thirdparty	Historique THIRDPARTY avec facturation
Paielements	/prestataire/paiements	provider.thirdparty	À recevoir / encaissé / à facturer
Mon établissement	/prestataire/etablissement	provider.staff (admin)	Édition limitée (horaires, téléphone)
Personnel	/prestataire/personnel	provider.staff	Multi-comptes par établissement
Dossiers de soins	/prestataire/dossiers	provider.thirdparty	Agrège consultation→prescription→délivrance→facture

9 — Espace Entreprise (/entreprise)

Aucun accès médical détaillé — uniquement agrégats et administratif.

Page	Options	Contrôles
Tableau de bord	Salariés couverts, contrats, échéances, sinistralité agrégée	—
Salariés	Ajout manuel + import CSV (rapport ligne par ligne, doublons)	Détection email/téléphone/identité
Contrat collectif	Souscription produit COMPANY + échéancier	Un seul contrat GROUP actif à la fois
Dossiers de soins	Masqués — seul le gestionnaire assurance voit le médical	assertVisible lève « Accès restreint »

10 — Espace Assureur / Gestionnaire & Admin (/admin)

Dashboard & pilotage

Portefeuille (assurés, entreprises, contrats), production (cotisations, produits), prestations (consultations, délivrances), financier (engagé / pris en charge / payé), qualité (taux de rejet, anomalies).

Autorisations préalables

File	Action gestionnaire	Effet
En attente (AUTH_REQUIRED, tiers payant)	Autoriser (→ AUTHORIZED, notif prestataire) / Demander infos / Refuser	Le prestataire peut confirmer
Délivrance (même file via delivery)	idem	Le pharmacien voit « Autorisée » puis confirme

Contrôle factures

Le gestionnaire compare facture vs contrat/garantie/prescription/autorisation/plafonds. Alertes : « Facture 150 k mais autorisation 100 k » · « Acte sans prescription » · « Quantité dépassée ».

Produits & conventions

Chaque produit définit : garanties (taux, plafonds, franchises), règles bénéficiaires, carence, tarifs. Chaque Act/Medication a ses drapeaux requiresPrescription / requiresPriorAuth configurables par l'admin.

11 — Dossier de soins — objet fédérateur (CareRecord)

Référence DOS-YYYY-... qui chaînone : CareRecord → Consultation → Prescription (→ lignes) → Delivery (→ lignes) → Claim (THIRDPARTY, prise en charge). Chaque création ajoute un CareRecordEvent (CONSULTATION_CREATED → PRESCRIPTION_CREATED → DELIVERY_CREATED → CLAIM_AUTHORIZED...).

Timeline

Accessible via GET /care-records/:id/timeline, filtrée par rôle (l'entreprise ne voit que les métadonnées non médicales). L'assuré y retrouve toute son histoire : consultation Dr X (motif, diagnostic) → ordonnance ORD-... (QR, validité) → délivrance DEL-... (produits, substitution) → montants (couvert / reste à charge) → facture.

- Vérification d'identité : après scan QR, le prestataire voit la photo 120 px de l'assuré/ayant droit et doit valider “photo conforme” avant de saisir les actes — traçé dans CareRecordEvent PHOTO_VERIFIED.

Règles de visibilité (§28)

Acteur	Voit dans le dossier	Ne voit PAS
--------	----------------------	-------------

Assuré	Tout son dossier	Les dossiers d'autres patients
Médecin	Ses consultations + ses prescriptions + suivi délivrance	Dossiers d'autres établissements
Pharmacie	Ordonnance + lignes restantes + garanties/pharmacie nécessaires	Diagnostic complet, autres prescriptions
Assureur	Touts les dossiers (gestion)	— (ne modifie pas le médical)
Entreprise	Agrégat sinistralité uniquement	Aucun détail médical individuel

Sécurité

RBAC granulaire (38 clés de permission, ex. provider.prescribe), chiffrement nationalIdEnc (AES-256-GCM), QR = jeton opaque, cloisonnement par établissement (user.providerId), audit complet (AuditLog + CareRecordEvent).

12 — Comptabilité technique OHADA

Chaque prime encaissée et chaque sinistre payé génère une écriture en partie double, exportable FEC/CSV Sage.

Compte OHADA	Libellé	Journal	Quand
702100	Primes émises — Santé	BQ Banque	Paielement SUCCEDEED (prime)
706100	Frais d'adhésion	BQ Banque	Paielement SUCCEDEED (adhésion 3 000/pers.)
603100	Sinistres payés	OD Op. diverses	Claim mark-paid (APPROVED→PAID)
395000	Provisions sinistres à payer	OD	Provision auto (à venir)
512000	Banque	BQ	Contrepartie primes/sinistres
411100	Assurés — créances	OD	Échéances impayées
401100	Prestataires — dettes	OD	Sinistres à régler

Écritures : BQ 512 Débit / 702 Crédit (prime) ; BQ 512 Débit / 706 Crédit (adhésion) ; OD 603 Débit / 401 Crédit (sinistre). Période = YYYY-MM.

Écran	Route	Filtres	Export
Journal	/admin/accounting/entries	from/to, journal BQ/OD, compte, période, page	CSV FEC
Grand livre	/admin/accounting/summary	from/to → solde débit-crédit par compte	CSV
Plan comptable	/admin/accounting/chart	—	—

► Génération auto : recordPremium() sur Payment SUCCEDEED, recordSinistre() sur Claim PAID. Compta non bloquante (try/catch).

Export

GET /admin/accounting/export?from=2026-01-01&to=2026-12-31&format=csv → header date,journal,account,code,label,debit,credit,reference,period. FEC JSON si format=fec.

13 — Référentiels : Branches, Maladies (CIM-10), Panier de soins

Référentiel	Modèle	Seed	Usage
Branche	Branch code MAL/PREV/MAT	MAL Maladie, PREV Prévoyance, MAT Maternité	Product.branchId → filtre offres
Maladie	Disease code CIM-10 B54...N39	10 maladies (paludisme, HTA, diabète...)	Claim.diseaseId, /diseases?q=palud
Acte / Panier	Act code CONS-001... + branchId	14 actes + Medication 8	AdminActs filtre par branche, requiresPrescription/PriorAuth

Routes : GET /branches (public), POST /admin/branches (referential.manage) ; GET /diseases?q=&category=&page=, POST /admin/diseases. Act.branchId lie le panier à la branche.

► Seed OHADA : 3 branches, 10 maladies, 14 actes, plan 7 comptes. Extensible sans code via /admin.

14 — Hospitalisation — Entente préalable & GED / RGPD / PWA

14.1 Entente hospitalière

PEC dédiée HOSPITAL (distinct du tiers payant officine) : diagnostic, CIM10, montant estimé, type MEDECINE/CHIRURGIE/MATERNITE/SOINS_INTENSIFS, jours prévus.

Étape	Acteur	Route	Statut
Demande	Prestataire (provider.thirdparty)	POST /hospital/entente	AUTH_REQUIRED
Validation	Gestionnaire (claims.decide)	POST /admin/claims/:id/authorize	AUTHORIZED → confirmable
Facturation	Prestataire	Claim mark-paid → Facture auto FAC-YYYY-ref	PAID + GED INVOICE

Écran : /prestataire/hospitalisation — formulaire + liste ententes (filtre status, paginé).

14.2 GED versionnée

FileObject documentType/tags/version/previousVersionId. Upload via StorageService (local/S3), sha256, 8 Mo max (StorageService) — 10 Mo pour l'acte de naissance (birth-certificate.service.ts). Admin : GET /admin/documents?q=&documentType=&page= — version incrémentée si même type+owner.

14.3 RGPD

Consentement : checkbox Register/RegisterCompany → User.consentGivenAt + consentIp. CookieBanner (localStorage cookie-consent). Rétenion : SystemConfig retention.enabled true, 3650j careRecord/invoice, 1095j audit, job RetentionJob quotidien 03:00 (cron « 0 3 * * * » dans retention.job.ts + cron.service.ts ; purge des factures non implémentée en MVP — pas de modèle Invoice). Chiffrement AES-256-GCM nationalIdEnc, QR jeton opaque.

14.4 PWA

VitePWA 1.3.0 : manifest SantéPlus (theme #1D6A4C, icons 192/512), workbox precache 78 entrées, NetworkFirst /api (5s), CacheFirst fonts. InstallPrompt (beforeinstallprompt + iOS hint) + offline.html. Build du 07/10/2026 : 86 722 o index + 164 589 o vendor + 406 274 o charts (lazy).

15 — Notifications & recherche

Canal	Quand	Exemple
In-app (toujours)	Chaque événement	Ordonnance créée · Délivrance enregistrée · Autorisation accordée
E-mail (HTTP API)	Sujets configurables (NOTIFY_EMAIL_TOPICS)	Idem — via Brevo/SendGrid-like
SMS / WhatsApp	Sujets critiques (NOTIFY_SMS_TOPICS + WA_TOKEN)	Paiement confirmé · Contrat suspendu

Recherche globale par assuré / n° contrat / ordonnance / prise en charge / facture — résultats filtrés par permission.

16 — Parcours complet de référence (§43) — scénario validé

Ce scénario est exécuté automatiquement à chaque seed et rejouable via l'API/Postman :

- **Étape 1** — 1. Consultation — Jean consulte le Dr Kouassi (motif : fièvre, toux)
- **Étape 2** — 2. Prescription — 2 médicaments + 1 analyse (validité 30 j, QR ORD-...)
- **Étape 3** — 3. Pharmacie scanne le QR de l'ordonnance → vérifie patient, validité, lignes restantes
- **Étape 4** — 4. Délivrance partielle — 2 médicaments délivrés, analyse laissée pour le labo (statut PARTIALLY_EXECUTED)
- **Étape 5** — 5. Laboratoire délivre l'analyse restante → ordonnance EXECUTED
- **Étape 6** — 6. Dossier DOS-... alimenté : 3 événements (consultation, prescription, 2 délivrances)
- **Étape 7** — 7. Historique assuré : /care-records/mine + /prescriptions/mine + /consultations/mine affichent le dossier complet

Cas négatifs couverts (§44)

Situation	Réponse système	Message utilisateur
Sans ordonnance (pharmacie)	400 Bad Request	Aucune prescription valide trouvée pour cette prestation.
Ordonnance expirée (validUntil < now)	400	Ordonnance expirée (valable jusqu'au ...)
Déjà entièrement exécutée	400	Cette ordonnance a déjà été entièrement exécutée.
Quantité > reste	400	Quantité demandée (n) dépasse le reste disponible (m)
Pharmacie crée une ordonnance	403 Forbidden	Seul un prescripteur habilité peut créer une ordonnance
Contrat inactif	400	Contrat du patient inactif — délivrance impossible

Autorisation préalable manquante	Statut AUTH_REQUIRED → bloque la confirmation	En attente de validation du gestionnaire
----------------------------------	---	--

17 — Grille de validation — à compléter

Cochez, corrigez ou commentez directement dans ce document (mode Révision). Chaque ligne devient une demande de modification priorisée.

Domaine	Question de validation	Statut (OK / À corriger / À ajouter)	Commentaire
Parcours global	Le flux Assuré → Consultation → Ordonnance → Délivrance → Facturation est-il clair ?		
Rôles	La distinction médecin / pharmacie / labo / hôpital est-elle suffisante ou faut-il des sous-rôles ?		
Consultation	Champs motif/diagnostic/spécialité suffisants ?		
Ordonnance	Validité 30 j, renouvellements, QR : paramètres adaptés ?		
Délivrance partielle	Substitution avec note : processus conforme ?		
Autorisation préalable	Seuil tiers payant 150 000 FCFA : montant correct ?		
Catalogue actes	14 actes seedés : manques ?		
Catalogue médicaments	8 spécialités seedées : compléter ?		
Dossier de soins	Timeline compréhensible pour chaque rôle ?		
Menu assuré (17 items)	Trop chargé ? Faut-il regrouper ?		
Menu prestataire (12 items)	Ordre et intitulés pertinents ?		
Notifications	Canaux e-mail/SMS/WhatsApp : sujets corrects ?		
PDF (certificat, attestation)	Mentions légales suffisantes ?		
Sécurité	Chiffrement, QR opaque, cloisonnement : conforme à vos exigences ?		
Photos	Portrait obligatoire sur carte + vérification visuelle prestataire : flux et mentions RGPD clairs ?		
Hors-ligne	Mode dégradé souhaité en cas de connexion faible ?		

Statut : laissez vide = à discuter en revue. Utilisez les commentaires Word (Insertion → Nouveau commentaire) pour pointer un passage précis.

Prochaine étape proposée : revue de 60 minutes avec la direction métier et technique — nous parcourons ce guide page par page et faisons les ajustements pour le pilote.

Annexe — Matrice des permissions (extrait)

Permission	SUPER_ADMIN	Assurance	Support	Médecin	Pharmacie	Membre
provider.prescribe	✓	—	—	✓	—	—
provider.verify	✓	✓	✓	✓	✓	—
provider.thirdparty	✓	✓	—	✓	✓	—
provider.staff	✓	—	—	✓ (admin étab.)	✓ (admin étab.)	—
products.manage	✓	✓	—	—	—	—
claims.decide	✓	✓	—	—	—	—
accounting.view	✓	✓	—	—	—	—
referential.manage	✓	✓	—	—	—	—

La matrice complète (38 clés définies dans PERMISSION_LABELS, dont 37 éditables directement dans l'écran — financial-model.admin est attribué séparément par migration/seed) est éditable dans /admin/roles sans redéploiement.